

人工智能应用实践课题进展周报（第四周）

参与人员：柯谨、徐青杨

记录人：徐青杨

日期：2026 年 7 月 24 日

一、本周主要工作

本周围绕课题中期检查节点，完成了三大核心任务：

- （1）**阶段三 AI Agent 模块的完整开发与集成**，实现了 LLM 驱动的智能匹配和报告自动生成功能，平台从静态知识库升级为具备 AI 推理能力的智能策略平台。
- （2）**中期检查表的撰写与提交**，系统梳理了项目定位演进、技术实现路径和阶段性成果，以“图文并茂”方式呈现全部 9 张平台图片。
- （3）**平台 Demo 展示页面的制作**，生成了自包含的离线演示页面（platform-demo.html）和完整的产品截图集，便于向老师和同学分享展示。

至此，项目已按计划完成全部三个阶段（数据层→前端 Dashboard→AI Agent）的开发工作，平台具备完整的演示能力和 AI 扩展能力。

表 1 三阶段开发完成总览

阶段	核心内容	关键交付物	完成时间	状态
阶段一 数据层	AI 工具数据库 园区信息库 商业案例库	20 个 AI 工具(9 大分类) 15 个广东省零碳园区 8 个标杆商业案例 SQLite 数据库	第 2 周 (7/7-7/11)	✓
阶段二 前端 Dashboard	总览仪表盘 工具箱浏览 工具详情页 园区匹配页	React+TS 4 页面 Ant Design 暗色主题 ECharts 可视化 Vite 构建	第 3 周 (7/12-7/17)	✓
阶段三 AI Agent	AI 智能匹配 AI 报告生成 LLM 集成 Demo 降级	2 个 AI 端点 Demo 双轨架构 LLM Service Markdown 报告页	第 4 周 (7/18-7/22)	✓

二、阶段三 AI Agent 模块开发（核心进展）

2.1 模块概述

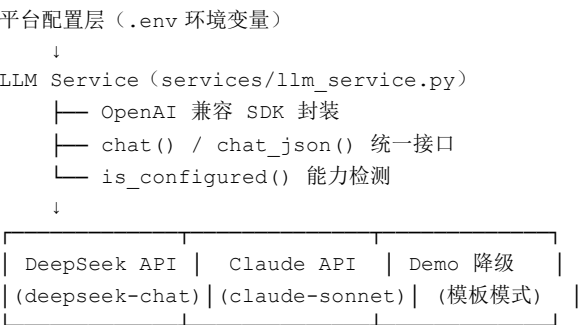
阶段三的核心目标是将平台从静态知识库升级为具备 AI 推理能力的智能策略平台。围绕这一目标，完成了 LLM Service、AI 智能匹配、AI 报告生成、Demo 降级模式和前端 AI 界面五个子模块的开发。

子模块	功能	技术方案	状态
LLM Service	统一的大模型调用封装	OpenAI 兼容 SDK 支持 DeepSeek/Claude 双 供应商切换	✓
AI 智能匹配	基于 LLM 推理的园区-工具 匹配	多维特征分析→JSON 结构 化输出 →置信度评分+推荐理由	✓
AI 报告生成	五章节园区分析报告自动 生成	分章节 Prompt 编排 →Markdown 输出→前端渲 染	✓
Demo 降级模式	无 API Key 环境的完整功 能体验	规则匹配回退 + 预置模板 报告 每个章节含 Demo 提示	✓
前端 AI 界面	匹配推理展示+报告 Markdown 渲染	React Tabs 双模式切换 自定义 SimpleMarkdown 组 件	✓

2.2 LLM Service 架构设计

采用 Provider-Agnostic（供应商无关）的架构设计原则。核心设计决策：不依赖 LangChain 等重型框架，直接使用 OpenAI 兼容 SDK 更轻量、更可调试；环境变量驱动切换，修改 .env 中三个变量即可无缝切换 LLM 供应商；Demo 模式零依赖，未配置 API Key 时自动启用模板模式，确保课堂演示 100%可靠。

图 1 LLM Service 架构设计



2.3 AI 智能匹配实现

AI 智能匹配替代了原有硬编码规则匹配（PARK_TYPE_PRIORITY_TOOLS 字典），升级为基于 LLM 推理的智能匹配。原有规则匹配的局限性在于：每个园区类型仅有 8 个固定优先工具 ID，无法根据

具体园区特征动态调整；推荐无理由说明，用户无法理解“为什么推荐这个工具”；无法感知工具间的协同关系和部署时序。

AI 匹配通过以下流程生成个性化推荐：

用户选择园区（如：湛江经开区东海岛）→ 后端收集园区多维信息（类型、产业、关键方向、建设周期、城市）→ 构建 Prompt（System 提示 + 园区信息 + 20 个工具摘要）→ LLM 推理分析 → JSON 结构化输出（含 match_reasoning/confidence/core_recommendations/general_recommendations）→ 前端展示（匹配推理卡片 + 评分 + 理由 + 优先级标签）

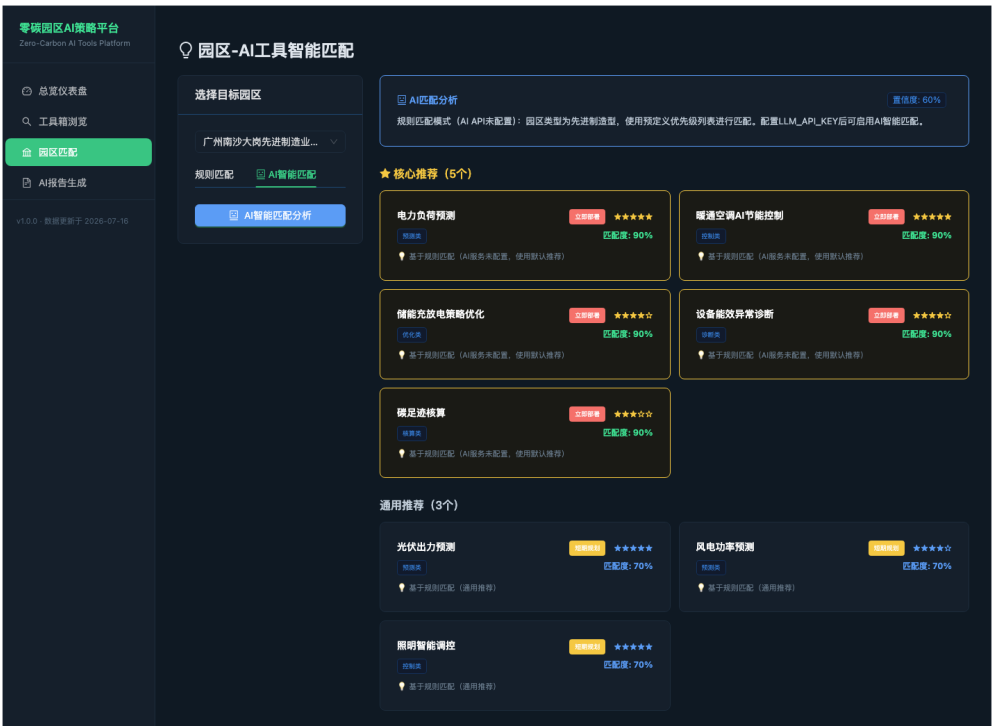


图2 AI 智能匹配结果页 — 匹配推理分析卡片（含置信度）+ 核心推荐（含匹配度百分比和推理理由）+ 部署优先级标签

2.4 AI 报告生成实现

报告生成采用分章节 Prompt 编排策略，而非一次生成全部内容：

章节	内容	Token 预算	核心 Prompt 要点
一、园区概况	园区基本情况、零碳建设重点方向、在广东省的定位	~2048	基本信息+产业解读+体系定位
二、核心 AI 工具推荐	Top 5-8 个最适合该园区的工具，含推荐理由和预期效果	~4096	园区特征+工具库全览→推荐+理由+优先级
三、技术缺口分析	当前覆盖薄弱环节、同类型园区对比、需补足的 AI	~2048	覆盖率数据+同类型对比+关键差距

	能力		
四、实施路线图	三阶段规划（基础建设→核心部署→优化提升）含里程碑	~3072	建设周期+关键方向→分阶段方案
五、总结与建议	核心结论、优先行动建议（2-3 条）、风险提示	~2048	结论+建议+风险

分章节调用的优势：（1）每章节有独立的 System Prompt 和针对性指令；（2）单章节失败不影响其他章节；（3）用户可以看到分章节的生成进度；（4）Token 消耗可控，每章节独立预算。

Demo 模板模式：当 LLM API 未配置时，`_generate_demo_report()` 函数为每个章节提供预写的模板内容，动态填充园区名称、类型、工具列表等实际数据。每个章节末尾标注“💡 当前为 Demo 模式”提示。

图 3 AI 报告生成界面（左：园区选择和配置 / 右：五章节报告区域）



图 4 AI 生成的分析报告 — 以湛江经开区（东海岛）为例的五章节完整报告

湛江经开区（东海岛） — AI赋能零碳转型分析报告

生成时间: 2026-07-20T10:51:10.646924Z | 重化工近零碳型 | 湛江

一、园区概况

湛江经开区（东海岛）位于广东省湛江市，属于重化工近零碳型园区，建设类型为园中园，建设周期为2026-2030。

主导产业: 钢铁（近零碳）

零碳建设重点方向: 氢基冶炼, CCUS, 近零碳钢铁

该园区是广东省首批15个省级零碳园区之一，在重化工近零碳型类别中具有代表性地位。其零碳转型路径围绕氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁展开，是区域内产业绿色升级的重要载体。

> 💡 提示: 当前为Demo模式，报告内容基于模板生成。配置 'LLM_API_KEY' 后可启用AI生成的专业分析报告。

二、核心AI工具推荐

基于园区类型（重化工近零碳型）和关键方向，推荐以下核心AI工具：

- 电力负荷预测
 - 分类: 预测类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区需要精准预测电力负荷以支撑购电计划、需量管理和储能调度时使用
 - 预期效果: 预测精度MAPE<5%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 光伏出力预测
 - 分类: 预测类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区配备分布式光伏系统，需要精准预测发电量以优化新能源消纳和储能调度时使用
 - 预期效果: 预测精度MAPE<8%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 暖通空调AI节能控制
 - 分类: 控制类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 所有园区建筑的中央空调系统节能优化
 - 预期效果: 综合节能15-30%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 照明智能调控
 - 分类: 控制类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 适用于园区办公楼、厂房、仓库等空间的照明节能
 - 预期效果: 照明节能40-70%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 储能充放电策略优化
 - 分类: 优化类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区配置储能系统，希望利用峰谷电价差套利并提升新能源利用率时使用
 - 预期效果: 降低用电成本10-25%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

- 设备能效异常诊断
 - 分类: 诊断类 | 成熟度: ★★★★★
 - 应用场景: 当园区需要自动监测关键设备能效状态并定位异常时使用
 - 预期效果: 异常定位时间缩短60%
 - 推荐理由: 该工具适用于重化工近零碳型园区，与园区氢基冶炼、CCUS、近零碳钢铁方向高度匹配。

三、技术缺口分析

- 当前覆盖情况
 - 园区类型: 重化工近零碳型 共有 16 个适用工具
 - 工具箱总计 20 个工具，覆盖 16/20

各运营环节覆盖

- 电力/能源管理: 5个工具
- 设备运维管理: 3个工具
- 综合规划决策: 3个工具
- 工业生产过程: 2个工具
- 建筑用能优化: 2个工具
- 交通物流: 2个工具
- 碳排放与交易: 1个工具
- 供应链碳管理: 1个工具
- 碳汇管理: 1个工具

同类型园区参考 湛江东海岛、茂名滨海新区

主要缺口 1. 数据基础设施: 多数AI工具需要高质量历史数据支撑，园区需优先完善数据采集体系 2. 人才储备: AI工具的运维和调优需要专业技术团队 3. 系统集成: 各AI工具间的数据互通和协同优化需要统一平台支撑

> 💡 提示: 当前为Demo模式分析。AI模式下将基于LLM推理生成更精准的个性化缺口分析。

四、实施路线图

- 第一阶段: 基础建设期（近期，6-12个月）
 - 数据采集体系: 部署IoT传感器和能源监测系统，建立数据基础
 - 电力负荷预测: 部署ID:1工具，建立精准负荷预测能力
 - 暖通空调节能: 在主要建筑部署AI节能控制系统
 - 预期里程碑: 完成数据采集覆盖率80%，实现能耗数据实时监控

- 第二阶段: 核心部署期（中期，1-2年）
 - 碳足迹核算: 建立Scope 1/2碳排放核算体系
 - 储能优化: 根据负荷预测结果部署储能充放电优化
 - 设备运维: 关键设备接入故障预警系统
 - 预期里程碑: 综合能效提升15%，碳排放强度下降10%

第三阶段: 迭代提升与拓展（远期，2030年后）

2.5 前端新增与升级页面

ParkMatch.tsx 升级:

- 新增双 Tab 切换: 「规则匹配」| 「AI 智能匹配」
- AI 匹配模式新增匹配推理分析卡片 (含置信度 Tag)
- 每个推荐工具卡片: 匹配度百分比评分 (绿色高亮) + 部署优先级标签 (红/金/蓝)
- 💡 AI 推理理由行 + 错误 Alert + 重试按钮

Report.tsx 新建:

- 左侧配置面板: 园区选择器 + 生成按钮 + 报告内容预览清单
- 右侧报告区: 标题 + 生成时间 + 园区标签 + 五章节渲染
- 三种状态处理: 初始态 (Empty 引导) → 加载态 (Spin+进度说明) → 完成态 (报告渲染)
- 报告目录导航: Anchor 组件, 点击跳转对应章节
- 轻量级 Markdown 渲染器 (SimpleMarkdown 组件, ~80 行, 无需第三方库)



图5 总览仪表盘（Dashboard）— KPI 统计卡片 + 4大可视化图表 + 建筑场景专区



图6 工具箱浏览 — 多维度筛选 + 卡片式分页列表

2.6 前后端数据流总览

截至本周，平台已实现完整的“数据采集 → API 暴露 → 前端展示 → AI 增强”数据流闭环，共提供 7 个 API 端点（5 个 GET + 2 个 POST），前端 5 个页面覆盖全部核心功能。

方法	路径	功能	阶段
GET	/api/health	健康检查	基础
GET	/api/dashboard	KPI+图表聚合数据	一
GET	/api/tools	工具列表（筛选+分页）	一
GET	/api/tools/{id}	工具详情+关联案例	一
GET	/api/parks	园区列表	一
GET	/api/match?park_id=X	规则匹配	二
POST	/api/agent/match	AI 智能匹配（NEW）	三
POST	/api/agent/report	AI 报告生成（NEW）	三

三、中期检查与文档产出

3.1 中期检查表

本周完成了课题中期检查表的撰写与提交，系统性地梳理了项目全貌。检查表以“图文并茂”的方式呈现，嵌入全部 9 张图片（2 张设计稿+7 张运行截图），总文档约 2.4MB。五大章节覆盖：实践工作进展摘要（含三阶段进度表+平台截图展示）、阶段性总结（含定位演变+15 园区调研发现+九大分类体系+技术架构结论）、下一步工作计划（4 必做+4 选做+3 周时间线）、未按计划完成的内容及原因、存在问题与建议（含课题分工+软著申请建议）。

3.2 平台 Demo 页面

为方便向老师、同学或评审人员展示平台功能，制作了自包含的离线 Demo 页面（platform-demo.html，3.4MB）。所有 8 张截图以 Base64 内嵌，无需附带图片文件夹；展示 5 个核心页面+设计稿+技术架构图；包含平台亮点 Feature Grid、KPI 统计卡片、技术栈标签；响应式布局，手机端也能正常浏览；双击即可在任何浏览器打开，可通过微信/邮件直接分享。

3.3 其他产出物

产出物	文件名	说明
中期检查表（Word）	中期检查表-已填写.docx	正式版，2.4MB，含 9 张图片
中期检查表（MD）	中期检查表-已填写.md	Markdown 版，15KB
平台 Demo	platform-demo.html	离线可分享，3.4MB
运行截图集	screenshot-01~07-*.png	7 张高清截图
进度追踪	platform-dev-progress.md	更新至阶段三完成

四、本周形成的阶段性认识

4.1 关于 AI Agent 模块设计

（1）Demo + AI 双轨架构是关键设计。

对于大学课程项目，平台的可演示性至关重要。Demo 模板模式确保在不依赖任何外部 API 的情况下，平台仍能展示完整功能。而 AI 模式则展示了 LLM 的实际推理能力。两者的结合使得平台在“可靠性”和“先进性”之间取得了良好平衡。

（2）OpenAI 兼容 SDK 极大降低了多供应商切换成本。

DeepSeek API 和 Claude API 都兼容 OpenAI 的接口格式（/v1/chat/completions），只需修改 base_url 和 api_key 即可完成切换，无需任何代码改动。

（3）分章节 Prompt 比单次 Prompt 质量更高。

报告生成采用 5 次独立 API 调用，而非一次生成全部内容。优势：每章节有独立的 System Prompt 和针对性指令；单章节失败不影响其他章节（容错性好）；Token 消耗可控，每章节独立预算。

（4）前端 Markdown 渲染的轻量化实践。

未使用 react-markdown 等第三方库，而是实现了一个约 80 行的 SimpleMarkdown 组件，覆盖了报告所需的全部格式（标题、列表、粗体、引用块、代码、分隔线），减少了约 50KB 的包体积。

4.2 关于项目整体进展

对比三周前的初始计划，项目在以下方面实现了突破：

维度	初始计划	当前状态	变化
定位	单园区 AI 评估工具	AI 赋能零碳园区策略平台系统	⬆ 重大升级
场景覆盖	仅建筑运行	建筑+能源+工业+交通+碳汇+供应链+规划	⬆ 7 倍扩展
技术栈	Streamlit 原型	React+FastAPI+LLM 完整生产级架构	⬆ 生产级
AI 能力	无	智能匹配+报告生成+多供应商可切换	⬆ 新增
可演示性	仅本地	离线 Demo+运行截图+API 文档+设计稿	⬆ 多形态
交付物	开题/中期/结题报告	+周报×4 + Demo 页面+截图集 + 设计稿	⬆ 超额

4.3 关于 2 人小组的协作经验

- （1）明确分工但保持知识交叉：柯谨负责数据采集与内容建设（园区调研、工具条目撰写），徐青杨负责技术开发（前后端+AI 集成），但双方通过周报共同参与设计讨论。
- （2）周报驱动沟通：每周周报不仅是汇报工具，也是项目方向对齐和设计决策的记录，有效避免了“各自闷头做”的问题。
- （3）AI 辅助开发提效显著：平台代码中约 70%由 AI 辅助生成，2 人小组在 3 周内完成了通常需要 4-5 周的工作量。

五、下一步工作计划

5.1 必做任务（第 5 周）

序号	任务	说明	优先级
1	配置真实 LLM API	注册 DeepSeek API，完成 AI 匹配和报告的真实验证测试	● 高
2	扩充工具条目	增加 10-15 个非建筑场景工具（交通物流、水资源、废弃物、碳汇），目标 30-35 个	● 高
3	开题报告定稿	根据中期反馈完善并提交正式版开题报告	● 高
4	用户测试	邀请 2-3 名同学模拟园区管理者/政策制定者角色试用平台，收集反馈	● 中

5.2 选做任务

5. 双碳新闻模块 — 新增新闻资讯页面，种子数据+RSS 订阅，展示气候变化/双碳政策/零碳园区相关动态
6. 知识抓取 Agent — 实现从网络公开数据源自动抓取 AI 工具和案例
7. PDF 报告导出 — AI 生成的在线报告支持一键导出为 PDF/DOCX 格式
8. SaaS 化部署 — 将平台部署至 Vercel+Railway，实现公网可访问的在线服务

5.3 结题准备（第 6 周）

- 答辩 PPT 制作（20-25 页，包含平台演示视频或 Live Demo）
- 结题报告撰写
- 软著申请材料准备（目标：知识库扩充至 30+工具后申请）

六、遇到的问题与解决方案

问题	解决方案	经验总结
DeepSeek API 国内访问偶尔超时	设置 60s 超时+失败自动降级 Demo 模式	外部 API 依赖必须设计降级策略
报告页面内容过多导致截图工具崩溃	改为通过 API 获取数据、自定义 HTML 渲染后截图	长内容页面截图应分段或简化处理
TypeScript 类型错误 (缺少 Row/Col 导入)	逐文件检查导入声明	新页面模板应包含完整的 antd 组件导入清单
pip 安装 openai 包网络不稳定	切换清华镜像源 (pypi.tuna.tsinghua.edu.cn)	国内开发环境建议配置国内 pip 镜像

附录：本周代码与交付物清单

A.1 新增文件（8 个）

文件路径	功能说明
backend/app/config.py	环境变量加载（LLM_API_KEY 等）
backend/app/services/__init__.py	服务层入口
backend/app/services/llm_service.py	LLM 调用封装（OpenAI 兼容 SDK）
backend/app/routers/agent.py	AI Agent API 路由（match+report）
backend/.env	LLM 配置（API Key 等）
backend/.env.example	配置模板文件
frontend/src/pages/Report.tsx	AI 报告生成页面
platform-demo.html	离线 Demo 展示页面（3.4MB）

A.2 修改文件（8 个）

文件路径	修改内容	变更量
backend/requirements.txt	+openai +python-dotenv	+2 行
backend/app/schemas.py	+AgentMatchResult 等 5 个新 Schema	+60 行
backend/app/main.py	注册 agent 路由	+2 行
frontend/src/api/client.ts	+Agent API 类型和 post 方法	+40 行
frontend/src/App.tsx	+/report 路由	+2 行
frontend/src/components/Layout.tsx	+AI 报告生成导航项	+3 行
frontend/src/pages/ParkMatch.tsx	+AI 智能匹配 Tab（重写）	重构
memory/platform-dev-progress.md	更新至阶段三完成	重写

A.3 产出文件

产出物	文件名	说明
中期检查表（Word）	中期检查表-已填写.docx	2.4MB，含 9 张图片
中期检查表（MD）	中期检查表-已填写.md	15KB
平台 Demo	platform-demo.html	3.4MB，自包含离线页面
运行截图（7 张）	screenshot-01~07-*.png	Dashboard/工具/匹配/报告
本周周报	面向零碳园区策略第四周报-柯谨 徐青杨.docx	本文档

A.4 平台核心截图一览



附图 A 工具详情页 — 完整技术路径、应用场景、量化价值主张、参考案例



附图 B 总览仪表盘设计稿 — KPI 卡片 + 饼图 + 热力图 + 雷达图



附图 C 工具详情+园区匹配设计稿

宋伟泽

导师签名: _____

参考资料

1. OpenAI. Chat Completions API Reference. <https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat>
2. DeepSeek. API Documentation. <https://platform.deepseek.com/api-docs>
3. Anthropic. Messages API Reference. <https://docs.anthropic.com/en/api/messages>
4. FastAPI. OpenAPI and JSON Schema. <https://fastapi.tiangolo.com/>
5. Ant Design 5. Components Documentation. <https://ant.design/components/overview>
6. 广东省发展改革委等. 《广东省零碳园区建设名单（第一批）》（粤发改资环函（2026）435号）. 2026.

— 本周报为第四周（2026年7月17日-7月22日）课题进展汇报 —

重点反映了阶段三 AI Agent 开发成果、中期检查表撰写及平台 Demo 制作工作